第 7 章　复数

讲　义

适用：人教版　高一必修 2　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　复数的概念

虚数单位

规定虚数单位 i 满足：

$$\mathrm{i}^2 = -1$$

其中 i 是方程 $x^2 + 1 = 0$ 的一个根。

复数的定义

形如

$$z = a + b\mathrm{i} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

的数称为**复数**。其中：

- a 称为复数 z 的**实部**，记作 $\mathrm{Re}(z) = a$；
- b 称为复数 z 的**虚部**，记作 $\mathrm{Im}(z) = b$。

全体复数构成的集合记为 $\mathbb{C}$，即

$$\mathbb{C} = \{a + b\mathrm{i} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

复数的分类

设 $z=a+b\mathrm{i}$（$a,b\in\mathbb{R}$），则：

类别	条件	示例
实数	$b=0$	$3,\ -\dfrac{1}{2},\ 0$
虚数	$b\neq 0$	$1+2\mathrm{i},\ 3-\mathrm{i}$
纯虚数	$a=0$ 且 $b\neq 0$	$2\mathrm{i},\ -\mathrm{i}$

数集关系：$\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$。

易错提醒

1. 0 是实数，不是纯虚数。
2. 纯虚数要求实部为 0 且虚部不为 0，缺一不可。
3. 两个复数如果不全是实数，则不能比较大小。

1.2　复数的代数形式与相等

复数相等的条件

设 $z_1=a_1+b_1\mathrm{i}$，$z_2=a_2+b_2\mathrm{i}$（$a_1,b_1,a_2,b_2\in\mathbb{R}$），则

$$z_1=z_2\iff a_1=a_2\text{ 且 }b_1=b_2$$

即两个复数相等，当且仅当实部与虚部分别相等。

规律

利用复数相等的条件，可以将一个复数方程转化为两个实数方程来求解。例如，若 $(x+y)+(y-1)\mathrm{i}=3+2\mathrm{i}$，则

$$\begin{cases}x+y=3\\ y-1=2\end{cases}$$

1.3　复数的加减乘除运算

复数的加法与减法

设 $z_1 = a_1 + b_1\mathrm{i}$，$z_2 = a_2 + b_2\mathrm{i}$，则：

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\mathrm{i}$$

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\mathrm{i}$$

即：实部加（减）实部，虚部加（减）虚部。加法满足交换律和结合律。

复数的乘法

设 $z_1 = a_1 + b_1\mathrm{i}$，$z_2 = a_2 + b_2\mathrm{i}$，则：

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\mathrm{i}$$

推导：按多项式乘法展开，再利用 $\mathrm{i}^2 = -1$ 化简。乘法满足交换律、结合律和分配律。

复数的除法

设 $z_1 = a_1 + b_1\mathrm{i}$，$z_2 = a_2 + b_2\mathrm{i}$（$z_2 \neq 0$），则：

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1\mathrm{i}}{a_2 + b_2\mathrm{i}} = \frac{(a_1 + b_1\mathrm{i})(a_2 - b_2\mathrm{i})}{(a_2 + b_2\mathrm{i})(a_2 - b_2\mathrm{i})} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + (a_2b_1 - a_1b_2)\mathrm{i}}{a_2^2 + b_2^2}$$

核心方法：分子分母同乘分母的共轭复数，将分母化为实数。

i 的幂的周期性

$$\mathrm{i}^1 = \mathrm{i},\quad \mathrm{i}^2 = -1,\quad \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i},\quad \mathrm{i}^4 = 1$$

以 4 为周期循环。计算 i^n 时，只需将 n 除以 4 取余数即可。

运算易错提醒

1. 乘法公式不要与多项式乘法混淆，注意 $\mathrm{i}^2 = -1$。
2. 除法一定要将分母化为实数，不能保留分母中的虚数。
3. i 不是字母，而是满足 $\mathrm{i}^2 = -1$ 的特殊符号。

1.4 复数的模

复数的模

复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 的**模**（绝对值）定义为：

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

几何意义：复平面上点 $Z(a, b)$ 到原点 O 的距离。

模的常用性质

设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$，则：

1. $|z| \geqslant 0$，且 $|z| = 0 \iff z = 0$。
2. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$。
3. $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$ $(z_2 \neq 0)$。
4. $|z|^2 = z \cdot \overline{z}$。
5. $|z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$（三角不等式）。

1.5 共轭复数

共轭复数的定义

复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 的**共轭复数**为：

$$\overline{z} = a - b\mathrm{i}$$

即实部不变，虚部取反。几何意义：z 与 $\overline{z}$ 在复平面上关于实轴对称。

共轭复数的性质

1. $\overline{\overline{z}} = z$。
2. $z + \overline{z} = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$（结果为实数）。
3. $z - \overline{z} = 2b\mathrm{i}$（纯虚数或 0）。
4. $z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$（结果为非负实数）。
5. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$。
6. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$。

1.6　复数的几何意义

复平面

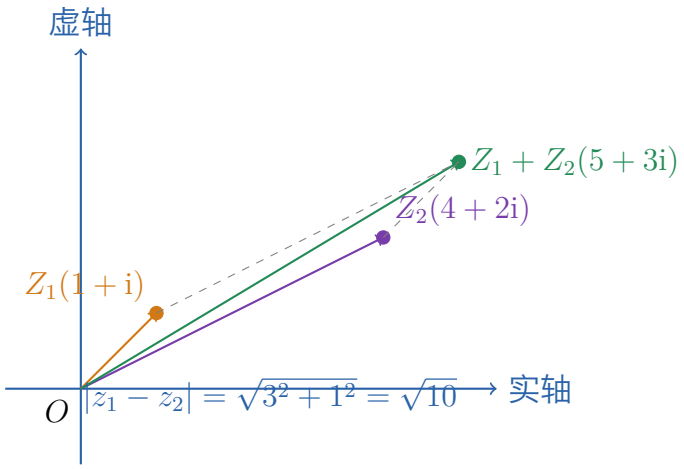
用直角坐标系表示复数：

- x 轴称为**实轴**，表示复数的实部；
- y 轴称为**虚轴**，表示复数的虚部。

复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 与复平面上的点 $Z(a,b)$ 一一对应，也与向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应。

复数加减法的几何意义

- z_1+z_2：对应向量的加法（平行四边形法则或三角形法则）。
- z_1-z_2：对应从 z_2 指向 z_1 的向量。
- $|z_1-z_2|$：表示复平面上点 Z_1 与点 Z_2 之间的距离。



易错提醒

- 复平面上的点与复数一一对应，但不是与有序实数对一一对应（意义不同）。
- $|z_1-z_2|$ 是两点间的距离，不是”差的模”的简单计算——要理解其几何含义。

二、例题精讲

【例题 1】复数的分类

已知复数 $z=(m^2-1)+(m-1)\mathrm{i}$（$m\in\mathbb{R}$），分别求 z 为实数、虚数、纯虚数时 m 的值。

解：

z 的实部 $a=m^2-1$，虚部 $b=m-1$。

(1) z **为实数**：需 $b=0$，即 $m-1=0$，解得 $m=1$。

(2) z **为虚数**：需 $b\neq 0$，即 $m-1\neq 0$，解得 $m\neq 1$。

(3) z **为纯虚数**：需 $a=0$ 且 $b\neq 0$，即：

$$\begin{cases} m^2-1=0 \\ m-1\neq 0 \end{cases} \Longrightarrow m=-1$$

方法总结

判断复数类型时，紧扣定义：实部 a、虚部 b 是否为零。分类讨论时注意条件的”且””或”关系。

【例题 2】复数相等求参数

已知 $(2x-1)+(y+3)\mathrm{i}=5-2\mathrm{i}$（$x,y\in\mathbb{R}$），求 x 和 y。

解：

由复数相等的条件，实部与虚部分别相等：

$$\begin{cases} 2x-1=5 \\ y+3=-2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-5 \end{cases}$$

方法总结

”实部 $=$ 实部，虚部 $=$ 虚部”是解复数相等问题的核心策略，可将复数方程转化为实数方程组。

【例题 3】i 的幂运算

计算 $\mathrm{i}^{2025}+\mathrm{i}^{2026}+\mathrm{i}^{2027}+\mathrm{i}^{2028}$。

解：

i 的幂以 4 为周期。分别计算各指数除以 4 的余数：

$$2025\div 4=506\cdots\cdots 1 \Longrightarrow \mathrm{i}^{2025}=\mathrm{i}$$

$$2026\div 4=506\cdots\cdots 2 \Longrightarrow \mathrm{i}^{2026}=-1$$

$$2027\div 4=506\cdots\cdots 3 \Longrightarrow \mathrm{i}^{2027}=-\mathrm{i}$$

$$2028\div 4=507\cdots\cdots 0 \Longrightarrow \mathrm{i}^{2028}=1$$

因此：

$$\mathrm{i}^{2025}+\mathrm{i}^{2026}+\mathrm{i}^{2027}+\mathrm{i}^{2028}=\mathrm{i}+(-1)+(-\mathrm{i})+1=0$$

方法总结

连续四个 i 的幂相加，其结果恒为 0。一般地，对任意正整数 n：$\mathrm{i}^n+\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}=0$。

【例题 4】复数的四则运算

设 $z_1=1+2\mathrm{i}$，$z_2=3-\mathrm{i}$，求 z_1+z_2，z_1-z_2，$z_1\cdot z_2$，$\dfrac{z_1}{z_2}$。

解：

(1) 加法：

$$z_1+z_2=(1+3)+(2+(-1))\mathrm{i}=4+\mathrm{i}$$

(2) 减法：

$$z_1-z_2=(1-3)+(2-(-1))\mathrm{i}=-2+3\mathrm{i}$$

(3) 乘法：

$$z_1\cdot z_2=(1\cdot 3-2\cdot(-1))+(1\cdot(-1)+2\cdot 3)\mathrm{i}=5+5\mathrm{i}$$

(4) 除法：

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{1+2\mathrm{i}}{3-\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})(3+\mathrm{i})}{(3-\mathrm{i})(3+\mathrm{i})}=\frac{3+\mathrm{i}+6\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{9+1}=\frac{1+7\mathrm{i}}{10}=\frac{1}{10}+\frac{7}{10}\mathrm{i}$$

方法总结

除法的关键是”分母实数化”：分子分母同乘分母的共轭复数。计算完毕后检查结果的实部与虚部是否化简彻底。

【例题 5】复数的模与共轭复数

设 $z=3-4\mathrm{i}$，求 $|z|$、$\overline{z}$，并验证 $z\cdot\overline{z}=|z|^2$。

解：

(1) 求模：

$$|z|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$$

(2) 共轭复数：

$$\overline{z}=3+4\mathrm{i}$$

(3) 验证 $z\cdot\overline{z}=|z|^2$：

$$z\cdot\overline{z}=(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})=9-16\mathrm{i}^2=9+16=25=5^2=|z|^2\quad\checkmark$$

【例题 6】利用模的性质化简

已知 $z=\dfrac{(1+\mathrm{i})^2}{3-4\mathrm{i}}$，求 $|z|$。

解：

利用 $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$ 和 $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$：

$$|z| = \frac{|1+\mathrm{i}|^2}{|3-4\mathrm{i}|}$$

$$|1+\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \implies |1+\mathrm{i}|^2 = 2$$

$$|3-4\mathrm{i}| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$|z| = \frac{2}{5}$$

方法总结

求复数的模时，如果只是求 $|z|$（而非 z 本身），可以利用模的运算性质先化简，避免复杂的代数运算。

【例题 7】综合应用：利用复数相等求参数

已知 $(a+\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) = b$，其中 $a, b \in \mathbb{R}$，求 a 和 b 的值。

解：

将左边展开：

$$(a+\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) = a\cdot 1 + a\cdot \mathrm{i} + \mathrm{i}\cdot 1 + \mathrm{i}\cdot \mathrm{i} = a + a\mathrm{i} + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = (a-1) + (a+1)\mathrm{i}$$

因为 b 是实数，所以等式右边虚部为 0：

$$\begin{cases} a+1 = 0 \\ b = a-1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \end{cases}$$

方法总结

当等式一侧为实数时，隐含虚部为零的条件。挖掘隐含条件是解复数问题的重要技巧。

【例题 8】复数的几何意义——两点间距离

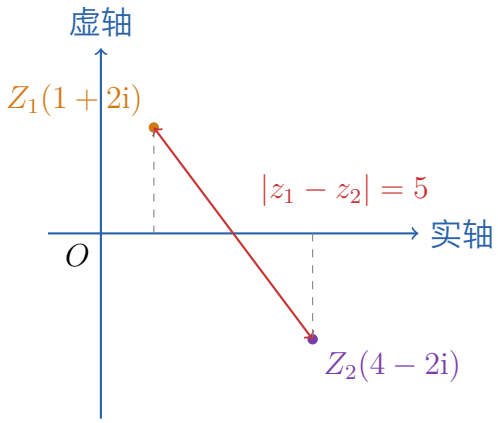
在复平面上，$z_1 = 1+2\mathrm{i}$，$z_2 = 4-2\mathrm{i}$，求 $|z_1 - z_2|$ 并解释其几何意义。

解：

$$z_1 - z_2 = (1+2\mathrm{i}) - (4-2\mathrm{i}) = -3+4\mathrm{i}$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(-3)^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

几何意义：$|z_1 - z_2| = 5$ 表示复平面上点 $Z_1(1,2)$ 与点 $Z_2(4,-2)$ 之间的距离为 5。



【例题 9】复数方程求解

在复数范围内解方程 $x^2+4=0$。

解：

$$x^2+4=0 \implies x^2=-4$$

$$x=\pm\sqrt{-4}=\pm 2\mathrm{i}$$

验证：$(2\mathrm{i})^2+4=4\mathrm{i}^2+4=-4+4=0$，$(-2\mathrm{i})^2+4=4\mathrm{i}^2+4=0$。均成立。

方法总结

在复数范围内，任何二次方程都有两个根（含重根）。判别式 $\Delta<0$ 时，方程有一对共轭虚根。

三、应用题

【应用 1】电路中的复数阻抗

在交流电路中，阻抗可以用复数表示。某电路中两个元件串联，阻抗分别为 $Z_1=3+4\mathrm{i}\ \Omega$ 和 $Z_2=1-2\mathrm{i}\ \Omega$。

1. 求串联总阻抗 $Z=Z_1+Z_2$。
2. 求总阻抗的模 $|Z|$，即阻抗的大小。

解：

(1) 串联总阻抗：

$$Z=Z_1+Z_2=(3+1)+(4+(-2))\mathrm{i}=4+2\mathrm{i}\ \Omega$$

(2) 阻抗的模：

$$|Z|=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{16+4}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\ \Omega$$

【应用 2】复平面上的轨迹问题

在复平面上，复数 z 满足 $|z-1-\mathrm{i}|=2$。

1. 说明该方程表示什么图形。
2. 求该图形上到原点距离的最大值和最小值。

解：

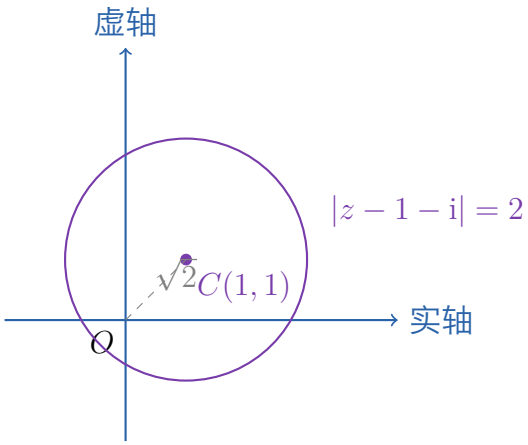
(1) 设 $z=x+y\mathrm{i}$（$x,y\in\mathbb{R}$），则：

$$|z-1-\mathrm{i}|=|(x-1)+(y-1)\mathrm{i}|=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}=2$$

即：

$$(x-1)^2+(y-1)^2=4$$

这是一个以 $(1,1)$ 为圆心、半径为 2 的圆。



(2) 原点 $O(0,0)$ 到圆心 $C(1,1)$ 的距离为：

$$|OC|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

因为 $\sqrt{2}<2$，所以原点在圆内。

圆上到原点的最近距离为 $2-\sqrt{2}$，最远距离为 $2+\sqrt{2}$。

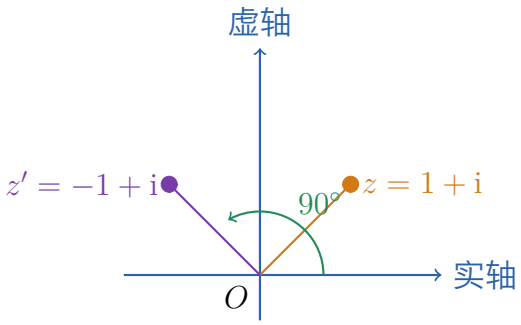
【应用 3】复数与旋转

将复数 $z=1+\mathrm{i}$ 对应的向量绕原点逆时针旋转 90°，求旋转后对应的复数。并说明复数乘法与旋转的关系。

解：

将一个复数 z 对应的向量绕原点逆时针旋转 90°，等价于乘以 i：

$$z'=z\cdot\mathrm{i}=(1+\mathrm{i})\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=\mathrm{i}+(-1)=-1+\mathrm{i}$$



规律：复数乘以 i 相当于逆时针旋转 $90°$；乘以 $-\mathrm{i}$ 相当于顺时针旋转 $90°$。

四、课堂练习

1. 判断下列复数哪些是实数、哪些是虚数、哪些是纯虚数：

$$0,\quad -3,\quad 5\mathrm{i},\quad 1-\mathrm{i},\quad -\mathrm{i},\quad 2+0\mathrm{i}$$

2. 已知 $(m+2)+(m-3)\mathrm{i}$ 是纯虚数，求实数 m 的值。

3. 计算 $\mathrm{i}^{100}+\mathrm{i}^{101}+\mathrm{i}^{102}+\mathrm{i}^{103}$。

4. 已知 $z=1+\mathrm{i}$，求 $|z|$、$\overline{z}$ 以及 $z\cdot\overline{z}$。

5. 设 $z_1=2+3\mathrm{i}$，$z_2=1-\mathrm{i}$，求 $z_1\cdot z_2$ 和 $\dfrac{z_1}{z_2}$。

6. 已知 $z=a+b\mathrm{i}$（$a,b\in\mathbb{R}$），且 $(1+\mathrm{i})z=4+2\mathrm{i}$，求 a 和 b。

7. 在复平面上，满足 $|z+1-\mathrm{i}|=3$ 的点的轨迹是什么？写出方程并指出圆心和半径。

8. 计算 $\mathrm{i}^{1}+\mathrm{i}^{2}+\mathrm{i}^{3}+\cdots+\mathrm{i}^{20}$。

参考答案

1.

- 实数：$0,\ -3,\ 2+0\mathrm{i}$（即 2）。
- 虚数：$5\mathrm{i},\ 1-\mathrm{i},\ -\mathrm{i}$。
- 纯虚数：$5\mathrm{i},\ -\mathrm{i}$。

2. 纯虚数要求实部为 0 且虚部不为 0：

$$m+2=0 \implies m=-2, \quad m-3=-5\neq 0$$

故 $m=-2$。

3. 四个连续的 i 的幂之和为 0，答案为 0。

4.

$$|z|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}, \quad \overline{z}=1-\mathrm{i}, \quad z\cdot\overline{z}=(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=2=|z|^2$$

5.

$$z_1\cdot z_2=(2\cdot 1-3\cdot(-1))+(2\cdot(-1)+3\cdot 1)\mathrm{i}=5+\mathrm{i}$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{2+3\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(2+3\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2+2\mathrm{i}+3\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2}{2}=\frac{-1+5\mathrm{i}}{2}=-\frac{1}{2}+\frac{5}{2}\mathrm{i}$$

6. 展开 $(1+\mathrm{i})(a+b\mathrm{i})=(a-b)+(a+b)\mathrm{i}=4+2\mathrm{i}$，由复数相等：

$$\begin{cases} a-b=4 \\ a+b=2 \end{cases} \implies a=3,\ b=-1$$

7. 设 $z=x+y\mathrm{i}$，则 $|(x+1)+(y-1)\mathrm{i}|=3$，即 $(x+1)^2+(y-1)^2=9$。轨迹为圆，圆心 $(-1,1)$，半径 3。

8. i 的幂以 4 为周期，每四个连续幂之和为 0。$20\div 4=5$，共 5 个完整周期，故和为 0。